ÓBUDAI EGYETEM

KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

PROJEKTMUNKA
PROJEKT TERV

Residential Property Exchange (Rex)
Lakóingatlan Kereskedési Platform

ÓE-KGK	Hallgató neve:	**Kibédi Péter András**
2026	Hallgató neve:	**Szabó Márk István**
	Hallgató neve:	**Szlivka Bence**
	Konzulens neve:	**Tóth István Márk**

TARTALOMJEGYZÉK

ÁBRAJEGYZÉK 4
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 4
1 PROJEKT RÖVID LEÍRÁS, BEMUTATÁS 5
1.1 A Projekt Célja (MVP / Prototípus) 5
1.2 A Rendszer Működési Alapelvei 5
1.3 A Projekt Hatóköre (Munkacsoportok a PM tervezéshez) 5
1.3.1 Technológia és Fejlesztés (Tech Track) 5
1.3.2 Pénzügyi Mérnöki Munka (Finance Track) 6
1.3.3 Jogi és Compliance Kutatás (Legal Track) 6
1.3.4 Dokumentáció és Menedzsment (PM Track) 6
2 FELADATOK 7
2.1 Feladat lebontás és tantárgyi kapcsolódások 7
2.2 RACI Mátricx 10
3 ÜTEMTERV ÉS MÉRFÖLDKÖVEK 11
3.1 Ütemterv 11
3.2 Mérföldkövek 11
4 KOCKÁZATELEMZÉS ÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS SZABÁLYAI 13
4.1 Kockázatelemzés és Változáskezelés Szabályai 13
4.1.1 Technológiai és architekturális kockázatok 13
4.1.2 Pénzügyi modellezési kockázatok 13
4.1.3 Jogi és compliance kockázatok 13
4.2 Változáskezelés (Projekt-implikációk) 13
5 FELTÉTELEZÉSEK ÉS SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 14
5.1 Feltételezések 14
5.2 Korlátok 14
5.3 Szükséges eszközök 14

6 WAY OF WORK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV 15
6.1 Way of Work 15
6.1.1 Általános elvek 15
6.1.2 Döntéshozatal 15
6.2 Kommunikációs terv 15
6.2.1 Csatornák 15
6.2.2 Jelentések 15
6.2.3 Meetingek 15
7 KÖLTSÉG BECSLÉS IDŐ ALAPON 16

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: GANTT Diagram 11

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: RACI Mátrix 10
2. táblázat: Mérföldkövek táblázata 12
3. táblázat: Eszközök és kapcsolódó célok 14
4. táblázat: Csatornák és tulajdonságaik 15
5. táblázat: Költség becslés 16

1 PROJEKT RÖVID LEÍRÁS, BEMUTATÁS

1.1 A Projekt Célja (MVP / Prototípus)

Egy algoritmikus kereskedési platform (REX) technikai prototípusának, pénzügyi modelljének és jogi keretrendszerének kidolgozása a 13. hét végéig. A platform fizikai lakóingatlanok azonnali, töredékes adásvételét szimulálja. A rendszer lehetővé teszi, hogy a lakástulajdonosok a saját adataik feltöltésével értékesíthessék otthonuk egy részét, miközben a befektetők globálisan diverzifikált ingatlan-medencékből (poolokból) vásárolhatnak részesedést.

1.2 A Rendszer Működési Alapelvei

- **Automatizált Értékbecslés (AVM)**: A tulajdonosok által megadott ingatlanadatok alapján egy Automata Értékelési Modell (Automated Valuation Model) határozza meg az ingatlanok kiindulási piaci értékét és a kibocsátható részvények (töredékek) árát.
- **Kereskedési Mechanizmus (Order Book vs. AMM)**: A projekt kutatási és tervezési fázisában dől el, hogy a rendszer hagyományos ajánlati könyvekre (Order Book), Automata Árjegyző (AMM) algoritmusokra (likviditási medencékre), vagy a kettő hibridjére épül az azonnali végrehajtás érdekében.
- **Elszámolási Valuta (Fiat / Stablecoin)**: A platform kerüli a volatilis kriptovaluták használatát; a tranzakciók és az elszámolás hagyományos pénzben (fiat) vagy ahhoz szorosan kötött stabil digitális eszközökben (pl. USDC) történnek.
- **Önfenntartó Likviditás**: A platform a kereskedési spread-ekből és listázási díjakból tartja fenn és növeli a saját likviditási tartalékait (amennyiben az algoritmikus likviditási modell kerül kiválasztásra).

1.3 A Projekt Hatóköre (Munkacsoportok a PM tervezéshez)

A projektmenedzsment (WBS / feladatlebontás) felépítéséhez az alábbi négy fő csapásra (workstream) kell osztani a feladatokat:

1.3.1 Technológia és Fejlesztés (Tech Track)

- Frontend (UI/Dashboard): PHP-alapú interaktív felület fejlesztése a befektetői (pool-vásárlási) és tulajdonosi (adatfeltöltési) folyamatok vizualizálására.

- Backend & Adatbázis: Relációs adatbázis tervezése a felhasználói profilok, fiat/USDC egyenlegek és az ingatlan-töredékek (részvények) nyilvántartására. Backend adatcsatornák (data pipelines) kiépítése.
- Blokklánc Komponens: Egy privát, tesztkörnyezetben futó blokklánc (ledger) felépítése. Feladata kizárólag a tulajdonjog-átruházások (dummy tranzakciók) biztonságos, megváltoztathatatlan és azonnali naplózása.
- Integráció & Tesztelés: A frontend, az adatbázis, az AVM szimuláció és a blokklánc összekötése, szimulált tranzakciók tesztelése.

1.3.2 Pénzügyi Mérnöki Munka (Finance Track)

- **Árképzés Matematikája**: Az árazási mechanizmusok, a csúszás (slippage) és a spread-ek matematikai modellezése a választott (AMM vagy Order Book) modell alapján.
- **Cash-Flow Modellezés**: A be- és kiáramló tőke (fund flows) folyamatainak megtervezése.
- **Forgatókönyvek (Scenarios)**: Extrém piaci helyzetek szimulációja (stressznteszt), illetve a tulajdonosi tőkekivonás (cash-out) és beléptetés (onboarding) pénzügyi folyamatainak optimalizálása (pl. likvidációs díjak, időben elosztott végrehajtás).

1.3.3 Jogi és Compliance Kutatás (Legal Track)

- **Szabályozási Környezet**: Az USA, EU és Magyarország releváns értékpapír- és pénzügyi jogi kereteinek feltérképezése.
- **Adózás és Jogi Struktúra**: A töredékes ingatlantulajdon és a blokklánc-alapú nyilvántartás adózási modelljének kidolgozása.
- **Kockázatkezelés**: Compliance és KYC (Know Your Customer) folyamatok alapjainak lefektetése egy hivatalos kutatási jelentésben (Research Report).

1.3.4 Dokumentáció és Menedzsment (PM Track)

- Rendszerszervezési és szoftvertechnológiai dokumentációk elkészítése.
- Mérföldkövek (milestones) nyomon követése az időkeretben.
- Technikai (adatmodell, architektúra) és üzleti tervek végleges összefűzése a projektzáró dokumentumba.

2 FELADATOK

2.1 Feladat lebontás és tantárgyi kapcsolódások

- **Adatmodell és architektúra tervezése**
  - GIXRS1IBNF – Rendszerszervezés: A szimulációs környezet megvalósításához szükséges adatmodellhez ez a tárgy adja az elméleti tudást (kapcsolatok, struktúrák).
- **Blockchain architektúra megtervezése**
  - GIXBC1IBNF – Blockchain a gyakorlatban: A decentralizált rendszerek eltérnek a hagyományos webtől. A blokklánc működéséhez csomópontok, szabályok és tranzakciók kellenek. A biztonság már a tervezéskor nagyon fontos.
- **Blockchain komponens implementálása**
  - GIXBC1IBNF – Blockchain a gyakorlatban: Míg az előző pont a tervezésről szólt, ez a tényleges kódolást (implementációt) jelenti. A Blockchain gyakorlati tudást itt alkalmazzuk.
- **Integráció az adatbázis és a blockchain között**
  - GIXAT1IBNF – Adatbázis tervezés, GIXBC1IBNF – Blockchain a gyakorlatban: A projektünk kétféle módon tárol adatokat. A fontos, nem módosítható adatokat egy biztonságos helyen Blockchainen, a többit pedig egy gyorsabban elérhető rendszerben. Ehhez az kell, hogy a két rendszer jól együtt tudjon működni és megbízhatóan le tudjuk programozni.
- **Tesztelési terv és végrehajtás**
  - NSXSF1IBNF – Szoftvertechnológia: A Szoftvertechnológia a szoftverfejlesztési életciklus részeként tanítja a különböző tesztelési szinteket: a funkcionális teszteket, az egységteszteket
  - GIXIB1IBNF – Információbiztonság: a penetrációs tesztelést (pen-testing), a sérülékenységvizsgálatot adja
- **Technikai dokumentáció elkészítése**
  - GIXRS1IBNF – Rendszerszervezés: A technikai specifikációk, az adatbázis-sémák leírásai, a folyamatábrák és a rendszertervek megalkotása

  - GKEPM1IBNF – Projektmenedzsment: A Projektmenedzsment a tényleges dokumentáció megalkotásához ad tudást
- **Projektmenedzsment feladatok**
  - GKEPM1IBNF – Projektmenedzsment: PM feladatokhoz kapcsolódó tudás és ismeretek
- **Piaci és versenytársi elemzés jogi szempontból**
  - GKESU1IBNF - Startup projektek gazdasági támogatása: A tananyag tartalmaz projektek kapcsán versenytársi elemzési pontokat.
  - GIXSU1IBNF - Stratégiai és üzleti tervezés: A tárgy során létre kellett hozni piaci elemzéseket, ami tartalmazott jogi részt is.
- **Szabályozási környezet elemzése (USA és EU)**
  - GIXSU1IBNF - Stratégiai és üzleti tervezés: A tárgy során több környezeti elemzést hoztunk létre.
- **Adózási modell kidolgozása**
  - GKEVP1IBNF - Vállalati pénzügyek és számvitel: Cégek vonzatában több adónem is szóba került.
- **Jogi struktúra Blockchain vonzatában**
  - GIXBC1IBNF - Blockchain a gyakorlatban: A tárgy nem csak, mint technológia mutatja be a Blockchaint, hanem rámutat a jogi vonzatokra is.
- **Adatforrások beszerzése és előkészítése**
  - GIXRS2IBNF – Rendszerszervezés: Megfelelő ismeretek adatfajták és típusok kapcsán.
  - NKXHA1IBNF - Haladó adatelemzés: A tárgy kulcs pontja volt adathalmazok beszerzése és átalakítása munkára kész adattáblákra.
- **Compliance rendszer kialakítása**
  - GIXVD2IBNF - Vállalati döntések informatikája: A tárgy bemutatta cégeknek a különböző rendszereit Data és Business Intelligence szempontjából.
- **Research report elkészítése**
  - GIXSU1IBNF - Stratégiai és üzleti tervezés: Különböző tervezési reportok elkészítésére került sor a tárgy során.

  - GKEPM1IBNF – Projektmenedzsment: Általános tudás projektmenedzsmenthez és annak dokumentálásához.
- **Célpiac azonosítása, versenytárs-elemzés és díjstruktúra kalibrálása**
  - GIXSU1IBNF - Stratégiai és üzleti tervezés: Piaci kereslet-kínálat egyensúly megtalálása a már létező ETF-ek és egyéb termékek díjainak elemzésével. Az új termék optimális piaci pozíciójának megtervezése. A tárgy során érintett vállalat elemzési technikák azonosítása a termék poirtfolio és versenytárs elemzés kérdéskörésben
- **Teljes körű lakástulajdonosi onboarding (beléptetési) és likvidációs folyamatok**
  - GKESU1IBNF - Startup projektek gazdasági támogatása: Egy proptech/fintech termék esetében a felhasználói életút (user journey) gazdaságilag fenntartható és skálázható megtervezése a belépéstől az exitig. A tárgy tematikájának központi része a skálázható innovatív szolgáltatások létrehozásának lehetősége.
- **Árképzés, Piaci Dinamika és Kereskedési Rendszerek Architektúrája**
  - GKEVP1IBNF - Vállalati pénzügyek és számvitel: Kereskedési rendszerek üzleti és pénzügyi logikájának, elszámolási mechanizmusainak (clearing) és tőkeszerkezetének megértése. A kurzus köüzponti fontosságú a projektben, hiszen egy pénzügyi termék létrehozásával foglalkozik.
- **Fedezeti stratégiák, kockázatkezelés**
  - GKEVP1IBNF - Vállalati pénzügyek és számvitel: A vállalati működés és befektetések védelme a piaci volatilitással szemben derivatívák és kockázatkezelési (hedging) modellek alkalmazásával. Ezen vállalati kockázatok menedzselése a tárgyban megtanlt alapokon nyugszik.
- **Backend adatcsatornák és frontend interfész fejlesztése**
  - GIEWP1IBNF – Webprogramozás: Ez a kurzus adja meg azt a gyakorlati szoftverfejlesztői tudást (PHP), amellyel az összes korábban megtervezett elméleti, üzleti és architekturális modell egy ténylegesen működő, kattintható és adatokat mozgató webes alkalmazássá válik.

2.2 RACI Mátricx

A RACI mátrix meghatározza, hogy az egyes feladatokban ki a Responsible (végrehajtó), Accountable (felelős/jóváhagyó), Consulted (konzultált) és Informed (tájékoztatott).

A csapattagok rövidítései:

- SzM = Szabó Márk István
- KP = Kibédi Péter András
- SzB = Szlivka Bence
- TIM = Tóth István Márk (konzulens).

1. táblázat: RACI Mátrix

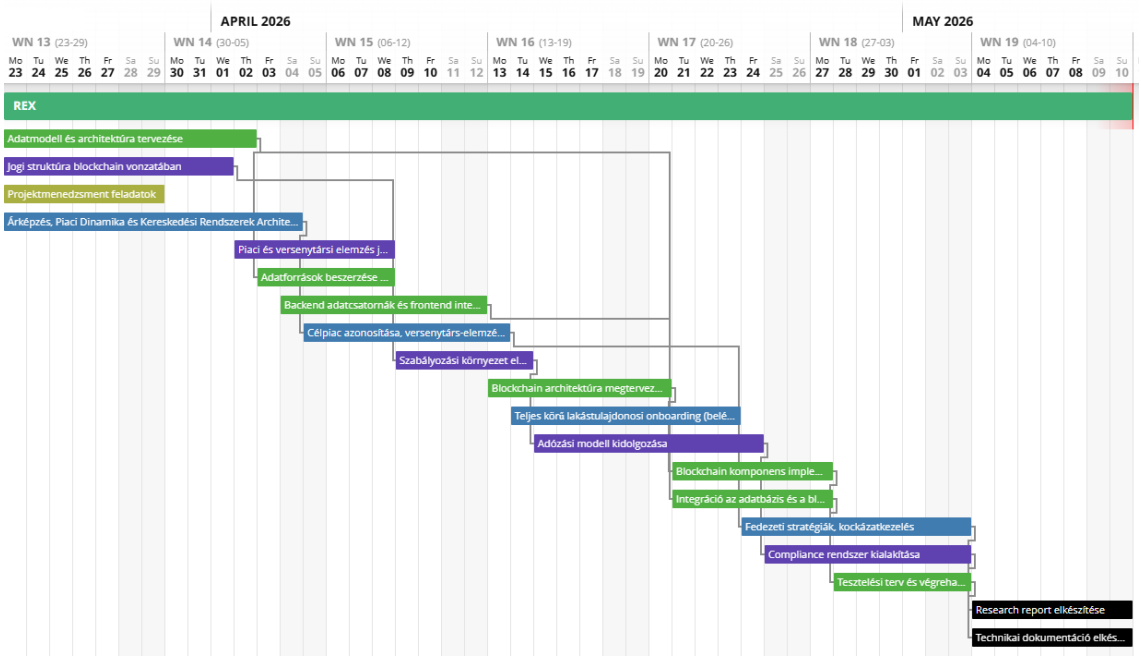
Feladat / Tevékenység	**SzM**	**KP**	**SzB**	**TIM**
PHP Frontend dashboard fejlesztése	R	R/A	I	C
Backend & adatbázis tervezése és fejlesztése	R	R/A	I	C
Blokklánc architektúra felépítése (tesztkörnyezet)	R/A	C	I	C
Integráció és end-to-end tesztelés	R/A	R	I	I
Árképzési mechanizmus kiválasztása (AMM vs. Order Book)	C	R/A	C	C
Cash-flow modell felépítése	C	R/A	C	C
Stresszteszt és forgatókönyv-elemzés	I	R/A	C	C
Díjstruktúra megtervezése	C	R/A	I	C
Piackutatás (PESTEL, SWOT, kereslet)	I	R/A	C	I
Szabályozási környezet feltérképezése (EU/USA/HU)	I	I	R/A	C
Jogi és adózási kutatási jelentés elkészítése	I	C	R/A	C
KYC / AML compliance keretrendszer	I	C	R/A	C
Projektterv és WBS elkészítése	R/A	C	C	C
Mérföldkövek nyomon követése	R/A	I	C	I
Heti meetingek facilitálása	C	I	R/A	I
Konzulenssel való kapcsolattartás	C	R/A	C	A
Zárójelentés összeállítása és koordinálása	C	R/A	C	C
Minőségbiztosítás (QA) az összes deliverable-re	C	C	R/A	C
PAD (Projekt Alapító Dokumentum)	R	C	R/A	I
Projekt Terv dokumentum	R/A	C	C	C
Projekt Eredmény dokumentum	R	R	R	A
Projektzáró dokumentum	C	R/A	C	A

Megjegyzés. Saját szerkesztés, saját terv szerint

3 ÜTEMTERV ÉS MÉRFÖLDKÖVEK

A projekt négy külön szálon (Track) fut. Ezek időben nem határolódnak el, párhuzamos munkavégzés folyik, hogy határidőre be legyen fejezve minden feladat. Az ütemtervet a következő GANTT diagram ábrázolja:

1. ábra: GANTT Diagram



Forrás: Saját szerkesztés, agantty.com

3.1 Ütemterv

A PM Track csak a megvalósítás elején lett jelölve, ezek különböző feladatok, amik később kisebb mennyiségben fognak megjelenni. Ez nem zárja ki az Ad Hoc jellegű PM feladatokat. A Tech, Legal, Finance Track egyenletes eloszlásban párhuzamosan folyik. Mindegyik Track-nek a vége a dokumentáció elkészítése, összefoglalás (Deliverable).

3.2 Mérföldkövek

A tervezés során a következő mérföldköveket állapítottuk meg, kiegyensúlyozott határidőkkel:

2. táblázat: Mérföldkövek táblázata

Hét	**Mérföldkő**	**Felelős Track**
7. hét	Architektúra terv véglegesítése, pénzügyi eszköz kiválasztása	Tech + Finance
8. hét	Adatbázis kész, tesztadatokkal használható	Tech
9. hét	Blockchain architektúra kialakítva	Tech
10. hét	Üzleti modell és cash-flow modell véglegesítve	Finance
11. hét	PHP dashboard + adatbázis prototípus működőképes	Tech
12. hét	Adózási modell és compliance rendszer kialakítása	Legal
12. hét	Integráció és end-to-end tesztelés elvégezve	Tech + Finance
13. hét	Jogi és adózási kutatási jelentés	Legal
13. hét	Teljes projekt dokumentáció és zárójelentés lezárva	PM

Megjegyzés. Saját szerkesztés és tervezés

4 KOCKÁZATELEMZÉS ÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS SZABÁLYAI

4.1 Kockázatelemzés és Változáskezelés Szabályai

4.1.1 Technológiai és architekturális kockázatok

Implikáció: A PHP alapú frontend, a relációs adatbázis és a privát teszt blokklánc integrálása egyetlen rendszerré technikai elakadásokhoz vezethet. A fő kockázat a backend és a blokklánc közötti kapcsolat összeomlása tesztelés közben.

Kezelés (Csökkentés): Az integrációs tesztek korai végrehajtása. Technikai probléma esetén egyből el kell hárítani az integrációs hibákat, garantálva a rögzített technikai tartalom maradéktalan megvalósulását, azaz az adatok helyes kezelését a rendszerben.

4.1.2 Pénzügyi modellezési kockázatok

Implikáció: Az árazási mechanizmus (Order Book vagy AMM), a spread-ek és a csúszás matematikai modellezése hibát rejthet. Ha az extrém piaci helyzetekre épített cash-flow és likvidációs forgatókönyvek logikája megbukik, a platform nem tudja reálisan szimulálni a töredékes adásvételt.

Kezelés (Csökkentés): A fedezeti stratégiák, az árazási algoritmusok és a cash-flow modellek folyamatos validációja a backendbe történő végleges integráció előtt.

4.1.3 Jogi és compliance kockázatok

Implikáció: A töredékes ingatlantulajdon és a blokklánc-alapú nyilvántartás adózási modelljének felépítése az USA és az EU szabályozás alapján rendkívül komplex.

Kezelés (Elfogadás és Csökkentés): A feltárt szabályozási gátakat a kutatási jelentésben (Research Report) kell rögzíteni és elfogadni, de a technikai prototípus szimulációját a tesztkörnyezetben ettől függetlenül végig kell vinni.

4.2 Változáskezelés (Projekt-implikációk)

Döntéshozatal a technológiai irányokról: A kutatási fázisban dől el a kereskedési mechanizmus végleges típusa (AMM vagy Order Book). Bármilyen ezt követő architekturális vagy matematikai modellváltozási igényt szakmailag meg kell vizsgálni, és a projekt irányítói szintjén kell jóváhagyni.

Adminisztráció és minőségbiztosítás: Ha a tesztelési fázisban az adatbázis-logikát vagy a kódolást módosítani kell a sikeres integráció érdekében, azt azonnal át kell vezetni a rendszerszervezési és szoftvertechnológiai dokumentációkon.

5 FELTÉTELEZÉSEK ÉS SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

5.1 Feltételezések

- A csapattagok heti átlagosan 10-15 óra projektre fordítható idővel rendelkeznek az akadémiai kötelezettségeik mellett.
- A fejlesztési eszközök (PHP szerver, MS Office, adatbázis) ingyenesen elérhetők a csapat számára.
- A blokklánc komponens kizárólag tesztkörnyezetben (dummy tranzakciókkal) kerül megvalósításra, éles pénzügyi tranzakció nélkül.

5.2 Korlátok

- A projekt időkerete fix: 13 hét, a határidők nem rugalmasak.
- Valódi pénzügyi tranzakciók nem részei a projektnek.
- A platform kizárólag prototípus jellegű; nem kereskedelmi célra készül.
- A csapat három főből áll; a kapacitásbővítés (külső fejlesztő bevonása) nem tervezett.

5.3 Szükséges eszközök

3. táblázat: Eszközök és kapcsolódó célok

Eszköz	**Cél**	**Track**
PHP	Frontend dashboard és backend API	Tech
MySQL / MariaDB	Felhasználói profilok, ingatlan-töredékek, egyenlegek adatbázisa	Tech
Privát blokklánc	Tulajdonjog-átruházások tesztkörnyezeti naplózása	Tech
Visual Studio Code	IDE fejlesztési környezet	Tech
Microsoft Excel	Cash-flow modell, árképzés, stressznteszt	Finance
Google Scholar / SSRN	Piackutatás, szakirodalmi háttér	Finance
EUR-Lex MNB.hu, SEC.gov	EU/HU/USA szabályozási dokumentáció	Legal
Overleaf / Word	Jogi kutatási jelentés elkészítése	Legal
KYC / AML irodalom	Compliance keretrendszer felépítése	Legal
Microsoft Teams / Discord	Napi kommunikáció, fájlmegosztás	PM
Microsoft Word	Dokumentációk készítése sablon alapján	PM

Megjegyzés: Saját szerkesztés, feladatok alapján előreláthető terv

6 WAY OF WORK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV

6.1 Way of Work

A csapat agilis jellegű, iteratív munkamódszert követ a 13 hetes projekt során. A négy munkasáv (Tech, Finance, Legal, PM Track) párhuzamosan halad, heti szinkronizációval.

6.1.1 Általános elvek

- **Átláthatóság**: minden feladat a közös PM eszközben rögzített, mindenki számára látható státusszal.
- **Iterativitás**: heti megbeszélések, az eredmények megvitatásra kerülnek
- **Minőségbiztosítás**: minden leszállítandót (deliverable) legalább egy másik csapattag átnéz jóváhagyás előtt.

6.1.2 Döntéshozatal

- **Operatív döntések**: az adott track felelőse dönt önállóan.
- **Taktikai döntések** (scope-változás, határidő-módosítás): csapatszavazás és megbeszélés, dokumentálva.
- **Stratégiai döntések** (architektúra-váltás, jogi álláspont): konzultáció a konzulenssel (Tóth István Márk), majd csapati döntés.

6.2 Kommunikációs terv

6.2.1 Csatornák

4. táblázat: Csatornák és tulajdonságaik

Csatorna	Típus	Gyakoriság	Célcsoport
Teams/Discord	Aszinkron chat	Folyamatos	Csapat
Heti review meeting	Szinkron	Heti	Csapat
Konzulensi meeting	Szinkron	Szükség szerint	Csapat, Konzulens
E-mail	Formális, dokumentált	Szükség szerint	Csapat, Konzulens

Megjegyzés: Saját szerkesztés, saját terv szerint

6.2.2 Jelentések

Szükség szerint összefoglaló az elvégzett munkáról. Tartalmazza továbbá a következő lépéseket és az aktualitásokat.

6.2.3 Meetingek

Teljesen szabad forma, nincs előre meghatározott struktúra. Csapattagok problémákat, észrevételeket hoznak fel és a csapat megvitatja a megfelelő megoldást.

7 KÖLTSÉG BECSLÉS IDŐ ALAPON

Az alábbi becslés 1 000 HUF/emberóra egységárral számol. Az összes becsült óra a 13 hetes projekt teljes időtartamára vonatkozik.

5. táblázat: Költség becslés

Munkasáv (Track)	**Becsült óra**	**Felelős tag(ok)**	**Költség (HUF)**
Tech Track (Frontend, Backend, Blokklánc, Integráció)	100 óra	Szabó Márk, Kibédi Péter	120 000 HUF
Finance Track (Árképzés, Cash-flow, Stresszteszt, Piackutatás)	80 óra	Kibédi Péter	80 000 HUF
Legal Track (Szabályozási kutatás, Jogi jelentés)	80 óra	Szlivka Bence	60 000 HUF
PM Track (Projektterv, WBS, Meeting, QA, Zárójelentés)	40 óra	Szabó Márk, Szlivka Bence	40 000 HUF
ÖSSZESEN	300 óra	–	300 000 HUF

Megjegyzés: Saját Szerkesztés; A becslés akadémiai hallgatói munkaidőn alapul (1 000 HUF/emberóra belső elszámolási egységárral). Piaci fejlesztői díjak ezt jelentősen meghaladnák. A tartalékkeret 10%: +30 óra / +30 000 HUF, azaz a teljes projekt maximális becslése: 330 óra / 330 000 HUF.